



OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICAS 2008
NIVEL MAYOR
Primera Prueba Jueves 23 de Octubre

Problema 1. Alberto quiere invitar a Ximena a su casa. Como Alberto sabe que Ximena es aficionada a las matemáticas, en lugar de señalarle exactamente cuáles son los buses del Transantiago que le sirven le dice: los números de los buses que llevan a mi casa tienen tres dígitos, siendo el dígito de la izquierda no nulo; además, estos números son múltiplos de 13, y el segundo dígito de ellos es el promedio de los otros dos. ¿Cuáles son las líneas de buses que llevan a la casa de Alberto?

Problema 2. Se tiene un triángulo rectángulo isósceles ABC con ángulo recto en A . Dado un punto P en el interior del triángulo, denotamos por a , b y c las longitudes de PA , PB y PC , respectivamente. Pruebe que existe un triángulo cuyos lados tienen longitud $a\sqrt{2}$, b y c .

Problema 3. Determine todas las funciones estrictamente crecientes $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tales que para todo $x \neq y$ se verifica

$$\frac{2[f(y) - f(\frac{x+y}{2})]}{f(x) - f(y)} = \frac{f(x) - f(y)}{2[f(\frac{x+y}{2}) - f(x)]}.$$

Tiempo: 3.5 horas.



OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICAS 2008

NIVEL MAYOR

Segunda Prueba Viernes 23 de Octubre

Problema 4. Se dispone de tres colores para pintar el plano. Si a cada punto del plano se le asigna uno de estos tres colores, pruebe que existe un segmento de largo 1 cuyos puntos extremos tienen el mismo color.

Problema 5. Al planificar un viaje desde Temuco al extremo norte del país, un camionero se percató que para atravesar el desierto de Atacama debe cruzar una distancia de 800 km entre dos estaciones de servicio consecutivas. Su camión sólo puede almacenar 50 litros de bencina, y tiene un rendimiento de 10 km por litro. El camionero puede ir dejando bencina almacenada en bidones al costado de la carretera en distintos puntos del desierto. Por ejemplo, con una carga total inicial de 50 litros puede recorrer 100 Km, dejar almacenados 30 litros en el punto al que llegó, y volver al punto de partida (con carga cero) para recargar combustible.

El camionero decide emprender el viaje y llega a la primera estación de servicio con carga cero de combustible.

- (i) ¿Puede el camionero atravesar el desierto si en esta estación de servicio la oferta total de bencina es de 140 litros?
- (ii) ¿Puede el camionero atravesar el desierto si en la estación la oferta total de bencina es de 180 litros?

Problema 6. Se sabe que el número π es *trascendente*, es decir, no es raíz de ningún polinomio con coeficientes enteros. Usando este hecho, pruebe que lo mismo vale para el número $\pi + \sqrt{2}$.

Tiempo: 3.5 horas.